Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по

Основам программной инженерии №1

Вариант **3008**

Работу выполнил:

Плешивцев К. М.

Группа:

P3311

Санкт-Петербург,

2024

Оглавление

Текст задания 3

Software Requirements Specification 4

1. Introduction 4

2. Overall Description 5

3. System features 6

4. Nonfunctional requirements 8

5. External interface requirements 9

6. Use Case Diagram 14

7. Precedents 15

Вывод 32

Текст задания

Лабораторная работа #1

Вариант 3008

Вариант №3008: HeadHunter Group - Online Hiring Services - https://hh.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение актеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Scope

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту https://hh.ru/. Описанная в этом документе система позволит пользователям использовать сайт для размещения вакансий, поиска работы и найма персонала.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

1. HeadHunters/hh.ru – название разрабатываемого сайта https://hh.ru/
2. Работодатель – пользователь, использующий систему с целью поиска сотрудника для проекта, предприятия, компании и т.д.
3. Соискатель – пользователь, использующий систему с целью поиска работы.
4. Вакансия – объявление, размещаемое работодателем в системе, включает в себя детальное описание предлагаемой должности, требования к потенциальным соискателям и контактные данные работодателя.
5. Резюме – объявление, размещаемое соискателем в системе, содержит данные об образовании и опыте работы соискателя, а также контактные данные и (опционально) личную информацию.
6. Бизнес-риски – потеря репутации при поломке.
7. Ресурсы на выполнение требования – количество денег и времени на выполнение требования.
8. Технические требования – требуемая квалификация людей для выполнения требования.
9. API – Application Programming Interface – Интерфейс программного приложения
10. HTML – Hypertext Markup language – стандартизованный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере
11. CSS – Cascading Style Sheets – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.
12. JavaScript – язык для программного доступа к объектам приложений
13. PHP – Hypertext Preprocessor – C-подобный скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.
14. MySQL – свободная реляционная система управления базами данных
15. UML – Unified Modeling Language – Язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.

16. Use Case Diagram – диаграмма вариантов использования. Диаграмма, отражающая отношения между актерами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.
17. Frontend – презентационная часть информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.
18. Backend – это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей.
19. HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

1.4 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Руководителя проекта;
- Разработчиков;
- Тестировщиков;
- Разработчиков BI-решений;
- Сотрудников отдела маркетинга;
- Бизнес-пользователей;
- Технических писателей;

1.5 References

- Разрабатываемый веб-сайт – https://hh.ru/
- Документация для разработчиков – https://dev.hh.ru
- Правила использования HeadHunters – https://hh.ru/terms

1.6 Overview

Следующий раздел, Overall Description, представит общее описание разрабатываемого продукта. В частности, опишет предполагаемый функционал продукта, различные ограничения и зависимости на высоком уровне.

Третий раздел, Specific Requirements, содержит конкретное описание различных функций, требований к удобству, безопасности и надежности, необходимых при разработке системы. Также в нем указаны технологии, системы разработки и прочие инструменты, предназначенные непосредственно для разработчиков.

2. Overall Description

2.1 Product features

Разрабатываемая система должна предоставлять пользователям возможность искать и просматривать вакансии и резюме, а также отслеживать актуальные вакансии по интересующим специальностям. Для зарегистрированных пользователей должны быть доступны размещение и редактирование резюме, отклики на вакансии, а также возможность получать уведомления о подходящих предложениях работы.

2.2 User characteristics

Система должна поддерживать три класса пользователей:

- Неавторизованный пользователь. Имеет доступ к просмотру доступных вакансий и информации о работодателях, может использовать базовые фильтры для поиска вакансий по ключевым словам и местоположению. Может просматривать общедоступную информацию на сайте, например, статистику или новости компании. Может зарегистрироваться на сайте.
- Авторизованный пользователь (соискатель). Имеет все права неавторизованного пользователя. Может создавать и редактировать резюме, добавлять в него информацию о навыках и опыте. Имеет возможность подавать заявки на вакансии, отправляя свое резюме работодателям. Получает доступ к личному кабинету, где может отслеживать статус своих заявок. Может настраивать уведомления о новых вакансиях по интересующим параметрам, чтобы получать их по почте. Имеет возможность сохранять вакансии в избранное и получать рекомендации на основе интересов.
- Авторизованный пользователь (работодатель). Имеет все права неавторизованного пользователя. Имеет возможность регистрировать компанию на сайте и управлять профилем компании. Может создавать и публиковать вакансии с указанием требований к кандидатам и условиям работы. Имеет доступ к базе данных резюме для поиска кандидатов по определенным критериям. Может просматривать отклики на вакансии и взаимодействовать с кандидатами. Имеет доступ к аналитике вакансий и статистике по просмотрам, чтобы оценивать популярность и эффективность объявлений. Может модерировать и обновлять содержание вакансий, а также архивировать устаревшие объявления.

2.3 Operating environment

hh.ru может работать в любой системе, имеющей современный браузер, поддерживающий используемые системой технологии, и рекомендуемое подключение к Интернету (более 500 Кбит/с).

2.4 Design and implementation constraints

Требования к реализации веб-сайта:

- **Frontend**: HTML, CSS, JavaScript.
- **Backend**: Java, Python. Данные хранятся в PostgreSQL.

2.5 Assumptions and dependencies

2.5.1 Обмен данными между клиентом и сервером происходит посредством протокола HTTP.
2.5.2 Сайт предполагает, что пользователи имеют базовые знания работы в браузере и умеет пользоваться компьютером или смартфоном.

2.6 Constraints

2.6.1 Веб-приложение должно отображаться корректно во всех современных браузерах, поддерживающих использующиеся системой технологии. Пользователь любого современного браузера должен иметь полный доступ ко всем возможностям сайта в соответствии со своей ролью.

2.6.2 Сайт должен учитывать лицензии сторонних сервисов, используемых им, и подчиняться этим лицензиям.

2.6.3 Ограничения на доступность функциональности сайта в определенных регионах, ограничений на приобретения товаров и услуг.

2.6.4 Ограничения на доступность функциональности сайта для пользователей, не зарегистрированных на сайте.

2.6.5 Невозможность авторизации без наличия браузера, поддерживающего JavaScript.

2.6.6 Приложение должно пресекать несанкционированный доступ к конфиденциальным данным пользователей.

2.6.7 Приложение должно регулярно (минимум раз в день) совершать резервное копирование во избежание потери данных пользователей.

3. System features

3.1 Functional requirements

Требования пользователя сайта:

Поиск вакансий и резюме:

3.1.1 Система должна предоставлять возможность поиска вакансий по ключевым словам, названиям компаний, навыкам и регионам.

3.1.2 Система должна предоставлять возможность фильтрации вакансий по категориям, включая график работы, уровень зарплаты, опыт работы и требования к образованию.

3.1.3 Система должна предоставлять возможность сохранения поиска для быстрого доступа к актуальным вакансиям.

Просмотр вакансий и отклики:

3.1.4 Система должна предоставлять возможность просмотра полного описания вакансии, включая требования, условия работы и контактные данные работодателя.

3.1.5 Система должна предоставлять возможность откликнуться на вакансию через сайт, отправив своё резюме работодателю.

Создание и редактирование резюме:

3.1.6 Система должна предоставлять возможность зарегистрированным соискателям создавать, редактировать и публиковать резюме.

3.1.7 Система должна предоставлять возможность пользователю добавить профессиональные навыки, опыт работы, образование и портфолио для увеличения шансов на трудоустройство.

3.1.8 Система должна предоставлять возможность установить конфиденциальность резюме, ограничивая его просмотр.

Подбор подходящих вакансий:

3.1.9 Система должна предоставлять пользователям персонализированные рекомендации вакансий на основе их профиля, поиска и предпочтений.

3.1.10 Система должна предоставлять возможность получения уведомлений о новых подходящих вакансиях по подписке на почту.

Профиль работодателя и управление вакансиями:

3.1.11 Система должна предоставлять возможность зарегистрированным работодателям создавать и редактировать вакансии, указывать условия работы, требования и преимущества.

3.1.12 Система должна предоставлять возможность просмотра откликов на вакансии, связываться с кандидатами и вести переписку через внутреннюю систему сообщений.

Социальные функции и отзывы:

3.1.13 Система должна предоставлять возможность пользователям делиться вакансиями в социальных сетях.

3.1.14 Система должна предоставлять возможность оставлять отзывы о работодателях, просматривать отзывы других пользователей и оценивать компании.

Управление профилем и настройками:

3.1.15 Система должна предоставлять возможность пользователю создать и настроить профиль, включая контактные данные и уведомления о новых вакансиях.

3.1.16 Система должна предоставлять возможность изменять настройки уведомлений и конфиденциальности.

Дополнительные возможности:

3.1.17 Система должна предоставлять возможность использования мобильного приложения для доступа к функционалу сайта с различных устройств.

3.1.18 Система должна предоставлять возможность поддержки службы поддержки для решения вопросов и проблем пользователей.

Требования владельца сайта:

3.1.19 Система должна предоставлять возможность доступа к добавлению и удалению резюме и вакансий.
3.1.20 Система должна предоставлять возможность блокировать аккаунты пользователей.
3.1.21 Система должна предоставлять возможность учета посещаемости сайта.
3.1.22 Система должна предоставлять возможность добавления и изменения справочной и контактной информации.
3.1.23 Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей.

4. Nonfunctional requirements

4.1 Usability requirements

4.1.1. Поддержка всех разрешений экрана пользователя (для телефонов: 800x500, 1024x640, 1136x640, 1280x720, 800x480; для компьютеров: 1366x768, 1920x1080, 1536x864, 1440x900, 1280x720, 1600x900, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 768x1024).

4.1.2 Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах: Chrome 79+, Safari 11+, Mozilla 70+, Яндекс Браузер 21+.

4.1.3. Система должна иметь простой интерфейс: глубина дерева переходов по сайту не должна превышать 5.

4.1.4 Основные разделы сайта должны быть вынесены в шапку профиля.

4.1.5 Доступность сайта для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с рекомендациями WAI (Web Accessibility Initiative) и WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Это включает в себя разработку с учетом навигации с помощью клавиатуры, альтернативных текстов для изображений, достаточного контраста текста и фона и других

аспектов, поддержку нескольких языков, делающих сайт доступным для как можно более широкой аудитории.

4.1.6 С целью обеспечить возможность интеграции с внешними сервисами и API, необходимо использовать соответствующие технологии: RESTful API, JSON. API должен поддерживать стандартные методы HTTP, такие как GET, POST, PUT и DELETE, а также обеспечивать возможность передачи параметров и данных в формате JSON или XML.

4.2 Reliability requirements

4.2.1 Ежегодное время простоя системы не должно превышать 90 часов.

4.2.2 Среднее время на устранение проблем: 15 минут. В случае возникновения критического сбоя в системе необходимо возобновить его работу в течение 24 часов.

4.2.3 Безопасная передача ключей доступа, адресов электронной почты и номеров телефонов пользователей (как минимум: использование HTTPS).

4.2.4 Хранение паролей в зашифрованном виде.

4.2.5 Отказоустойчивость: создать систему, способную продолжать работу даже при отказе отдельных компонентов.

4.3 Performance requirements

4.3.1 В 95% случаев максимальное время ответа от сервера не должно превышать 8.5с.

4.3.2 Система должна иметь возможность обрабатывать до 1000 запросов в секунду.

4.3.3 Пиковая нагрузка на систему (1000 запросов в секунду) не должна загружать каждый CPU более чем на 80%.

4.3.4 Общий объем занимаемой памяти на каждом диске должен составлять не более 80% от максимального объема диска.

4.4 Licensing requirements

4.4.1 Система должна использовать закрытую лицензию, то есть не разрешается распространение исходного кода программы.

5. External interface requirements

5.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс предоставляется в виде HTML страницы со стилями CSS и языком клиентских сценариев JavaScript. Рендер полученного гипертекста осуществляется браузером.

5.2 Software Interfaces

Для обеспечения работы программных интерфейсов на сайте необходимо использовать соответствующие технологии, такие как RESTful API, JSON. API должен поддерживать стандартные методы HTTP, такие как GET, POST, PUT и DELETE, а также обеспечивать возможность передачи параметров и данных в формате JSON или XML.

5.3 Communications Interfaces

5.3.1 Сетевой интерфейс TCP/IP.

5.3.2 HTTPS protocol.

6. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.1.1	10	300	Средняя
3.1.2	8	100	Низкая
3.1.3	9	100	Средняя
3.1.4	6	100	Средняя
3.1.5	6	20	Низкая
3.1.6	8	20	Высокая
3.1.7	7	20	Высокая
3.1.8	10	25	Высокая
3.1.9	7	30	Высокая
3.1.10	9	50	Средняя
3.1.11	8	40	Средняя
3.1.12	6	10	Высокая

3.1.13	10	200	Средняя
3.1.14	3	10	Средняя
3.1.15	2	10	Средняя
3.1.16	6	10	Средняя
3.1.17	6	50	Средняя
3.1.18	5	10	Средняя
3.1.19	10	100	Средняя
3.1.20	8	70	Средняя
3.1.21	7	10	Высокая
3.1.22	6	20	Средняя
3.1.23	5	10	Высокая
3.1.24	8	50	Средняя

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
4.1.1	10	Средняя
4.1.2	10	Средняя
4.1.3	10	Высокая
4.1.4	10	Высокая
4.1.5	10	Высокая
4.1.6	10	Высокая
4.1.7	8	Высокая

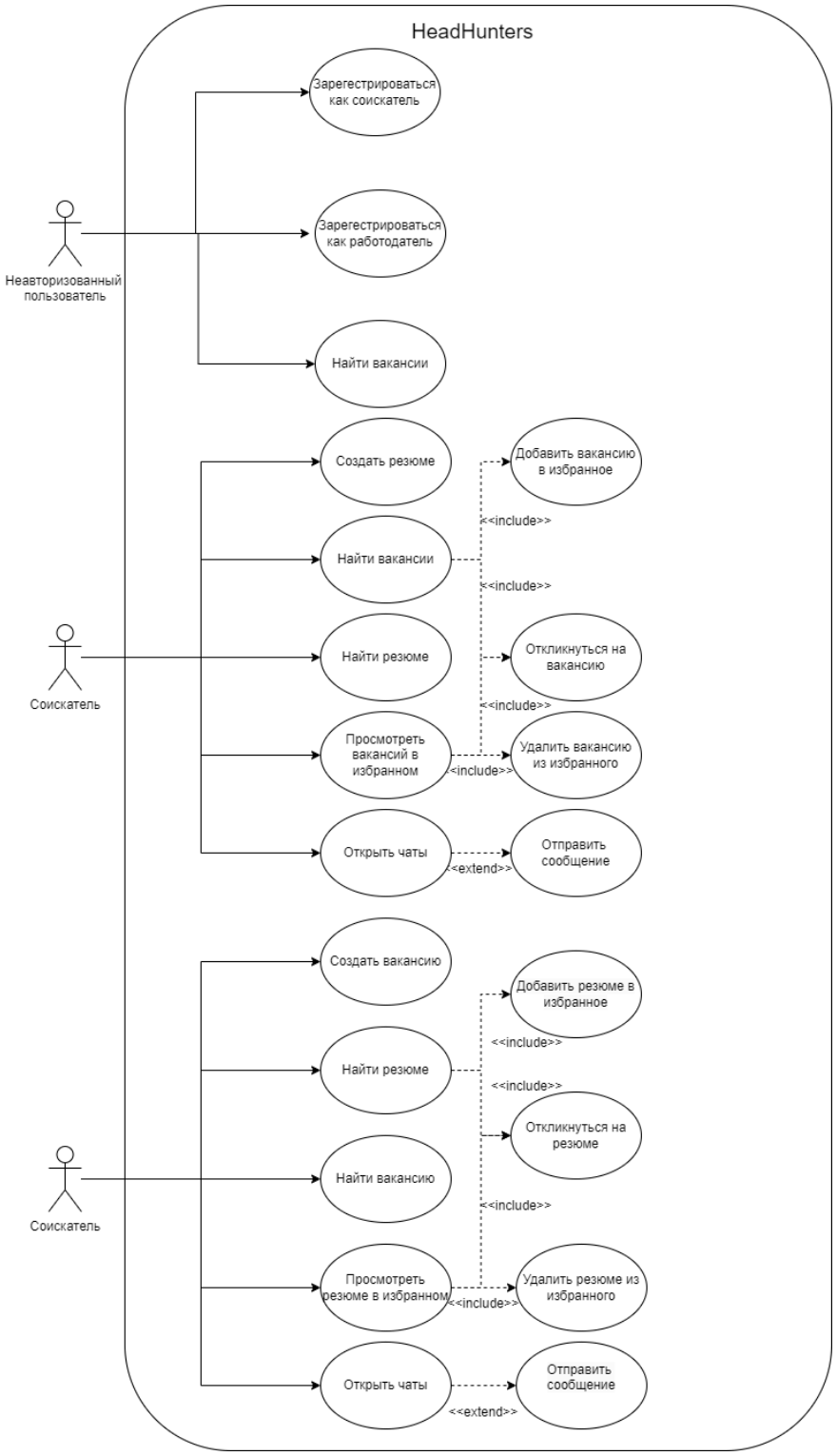
4.2.1	10	Высокая
4.2.2	9	Высокая
4.2.3	8	Высокая
4.2.4	7	Средняя
4.2.5	10	Высокая
4.3.1	9	Высокая
4.3.2	7	Средняя
4.3.3	8	Высокая
4.3.4	10	Высокая
4.4.1	10	Высокая

Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные

2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
3	Малое количество посещений сайта из-за неудобного и устаревшего интерфейса и дизайна сайта	Бизнес-риск	Низкая	Средние
4	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	Низкая	Средние
5	Изменение законодательной базы, связанной с деятельностью системы.	Политический	Низкая	Значительные
6	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Средняя	Средние
7	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	Низкая	Значительные

6. Use Case Diagram



7. Precedents

Прецедент: Поиск вакансий
ID: 1
Краткое описание: Пользователь ищет вакансии на hh.ru по ключевым словам и фильтрам.
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь.
Предусловия: Пользователь находится на главной странице hh.ru или в разделе вакансий.
Основной поток: 1. Пользователь вводит ключевые слова в строку поиска вакансий. 2. Пользователь выбирает регион и, при необходимости, применяет дополнительные фильтры (например, зарплату, опыт работы, тип занятости). 3. Система отображает список вакансий, соответствующих критериям поиска. 4. Пользователь просматривает вакансии и выбирает интересующие.
Альтернативный поток: Если система не находит вакансии, соответствующие критериям поиска, пользователю отображается сообщение с предложением изменить критерии.
Постусловия: Пользователь получил доступ к списку подходящих вакансий или уведомление об отсутствии результатов.

Прецедент: Регистрация работодателя
ID: 2
Краткое описание: Новый пользователь регистрируется на hh.ru в качестве работодателя, чтобы получить доступ к полному функционалу сайта.
Главный актер: Незарегистрированный пользователь.
Предусловия: Пользователь находится на главной странице hh.ru.

Основной поток: 1. Пользователь переключается на вкладку “Ищу сотрудника” 2. Пользователь нажимает на кнопку "Зарегистрироваться" 3. Пользователь заполняет регистрационную форму (электронная почта, имя). 4. Система отправляет пользователю письмо с подтверждением регистрации. 5. Пользователь подтверждает регистрацию, перейдя по ссылке в письме.
Альтернативный поток: Если пользователь вводит некорректные данные, система отображает сообщение с требованиями к вводу.
Постусловия: Пользователь успешно зарегистрирован на hh.ru в качестве работодателя и может использовать соответствующий функционал сайта.

Прецедент: Создание вакансии
ID: 3
Краткое описание: Авторизованный пользователь (работодатель) создает новую вакансию
Главный актер: Авторизованный пользователь (работодатель)
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в своем профиле.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает кнопку “Заполнить вакансию” 2. Пользователь заполняет форму создания вакансии 3. Пользователь указывает контактные данные 4. Пользователь выбирает тип публикации
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь создал новую вакансию

Прецедент: Поиск резюме
ID: 4
Краткое описание: Авторизованный пользователь (работодатель) просматривает интересующие его резюме
Главный актер: Авторизованный пользователь (работодатель)
Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице системы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку “Поиск” 2. Пользователь вводит ключевые слова в строку поиска 3. Пользователь выбирает “Резюме” в качестве поисковой категории 4. Пользователь нажимает кнопку “Поиск” 5. Система отображает перечень подходящих резюме
Альтернативный поток: Пользователь нажимает кнопку “Расширенный поиск” и заполняет специальную форму для более точной фильтрации результатов поиска
Постусловия: Пользователь получил возможность просмотреть интересующие его резюме

Прецедент: Просмотр избранных резюме
ID: 5
Краткое описание: Авторизованный пользователь (работодатель) просматривает свои избранные резюме
Главный актер: Авторизованный пользователь (работодатель)
Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице системы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку “Избранное”

Альтернативный поток: Находясь на странице поиска, пользователь переходит во вкладку “Избранное”
Постусловия: Пользователь может просмотреть свои избранные резюме

Прецедент: Регистрация соискателя
ID: 6
Краткое описание: Неавторизованный пользователь регистрируется в системе в качестве соискателя
Главный актер: Неавторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице сайта
Основной поток: 1. Пользователь переключается на вкладку “Ищу работу” 2. Пользователь вводит адрес своей электронной почты 3. Пользователь вводит полученный на почту код подтверждения 4. Пользователь вводит личные данные (имя и фамилия)
Альтернативный поток: При некорректном заполнении полей регистрации, система отобразит сообщение об ошибке
Постусловия: Пользователь зарегистрировался на сайте в качестве соискателя

Прецедент: Создание резюме
ID: 7
Краткое описание: Авторизованный пользователь (соискатель) создает новое резюме
Главный актер: Авторизованный пользователь (соискатель)
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на произвольной странице системы.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает кнопку “Создать резюме” 2. Пользователь заполняет форму создания резюме
Альтернативный поток: При некорректном заполнении полей регистрации, система отобразит сообщение об ошибке
Постусловия: Пользователь создал новое резюме

Прецедент: Отклик на вакансию
ID: 8
Краткое описание: Авторизованный пользователь (соискатель) откликается на вакансию
Главный актер: Авторизованный пользователь (соискатель)

Предусловия: Пользователь находится на странице поиска вакансий
Основной поток: 1. Пользователь выбирает понравившуюся вакансию 2. Пользователь пользователь нажимает кнопку “Откликнуться”
Альтернативный поток: Пользователь нажимает на название вакансии, чтобы открыть её страницу с подробной информацией, где также есть кнопка “Откликнуться”
Постусловия: Пользователь откликнулся на заинтересовавшую его вакансию.

Прецедент: Просмотр избранных вакансий
ID: 9
Краткое описание: Авторизованный пользователь (соискатель) просматривает свои избранные вакансии
Главный актер: Авторизованный пользователь (соискатель)
Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице системы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку “Избранное”
Альтернативный поток: –
Постусловия: Пользователь может просмотреть свои избранные вакансии

Прецедент: Поиск чатов
ID: 10
Краткое описание: Пользователь ищет нужные чаты

Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице системы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку “Чаты” 2. Система открывает окно с чатами пользователя 3. Пользователь указывает фильтры поиска чатов
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь видит удовлетворяющие критериям поиска чаты

Прецедент: Связь с техподдержкой
ID: 11
Краткое описание: Пользователь связывается с техподдержкой сайта
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице сайта
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку “Чаты” 2. Пользователь нажимает на кнопку “Техническая поддержка”
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь может связаться с техподдержкой сайта

Прецедент: Выход из аккаунта
ID: 12
Краткое описание: Авторизованный пользователь выходит из своего аккаунта
Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь находится на произвольной странице сайта
Основной поток: 1. Пользователь открывает выпадающее меню нажатием крайней правой кнопки в шапке сайта 3. Пользователь нажимает на кнопку “Выход”
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь больше не авторизован

Вывод

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также ознакомился с методологией RUP. Создал список требований, предъявляемых к веб-сайту, для функциональных требований составил UML Use-Case - диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования. Попрактиковался в расчете времени и рисков для различных требований.